■ Documento complementario

Hola. Sin luz, no ves nada. Pero ¿de dónde viene la luz y cómo llega a tus ojos? La luna brilla en el cielo, pero no produce ninguna luz. Sólo finge brillar. En este video, verás cómo ves un objeto, cómo viajas la luz, cómo predecir una sombra y cómo proteger tus ojos. Primera parte, vea un objeto. Una fuente primaria produce la luz que tiene. El sol, una lámpara iluminada, la llama de una vela, una pantalla encendida. La Luna no produce luz. Ella recibe el sol y lo envía de nuevo en todas las direcciones. Dicen que lo está emitiendo. Es un objeto difuso. ¿Cómo ves un libro? Una fuente lo ilumina, el libro extiende esta luz y una parte entra en tu ojo. Sin luz entrando en tu ojo, no ves nada. Segunda parte, el camino de la luz. En el aire, la luz se extiende en una línea recta. Está representado por un rayo de luz, una línea recta con una flecha. Lo ves cuando el sol cruza la niebla, los rayos son rectos. Un rayo de luz es un conjunto de rayos de la misma fuente. Está representado por estos dos rayos límite. La luz va muy rápido, unos 300.000 km por segundo. Se necesita un poco más de 8 minutos para venir del sol y alrededor de un segundo, un tercio de la luna. Tercera parte, proporciona una sombra. La luz no pasa a través de un objeto opaco. Detrás de él, hay un área sin luz, es la sombra. Coloque una pequeña lámpara cerca de un objeto. Los rayos alrededor de sus bordes se extendieron mucho y la sombra en la pantalla es grande. Quita la lámpara. Los rayos de frontera se vuelven casi paralelos y la sombra se estrecha hasta cerca del tamaño del objeto. El modelo de haz de luz predice así el tamaño del número con un diagrama simple. Cuarta parte, los peligros de la luz. La luz excesivamente intensa puede causar daño permanente al ojo, ya sea directamente o después de la reflexión. Tres casos, el sol, un láser de clase 3 o 4 y el arco eléctrico de un soldador. Para observar un eclipse, necesitas gafas especiales para eso. Las gafas de sol ordinarias no son suficientes. ¿Cuál es el punto? ¿Todo esto? No sólo para pasar el control. Un arquitecto predice la sombra de un edificio en sus vecinos. Un óptico hace gafas siguiendo el camino de los rayos de luz. Un astrónomo estudia la luz proveniente de las estrellas. Y un padder se protege del arco con una máscara. Estos conceptos se utilizan en la construcción, la salud de la visión, la astronomía y la industria. Para resumir, uno ve un objeto aquí de luz que viene de él entra en el ojo. La luz va recto, muy rápido. Un objeto opaco es una sombra. Y algunas luces dañan el ojo para siempre. Tu turno. ¿Por qué vemos la luna? Pon el video en espera. Porque difunde la luz del sol. Es un objeto difuso, no una fuente primaria. La próxima vez que veas una sombra, piensa en los rayos que la dibujan. Suscríbase por el resto y nos vemos pronto.